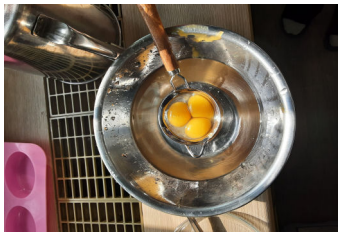
10 식탁 위의 분자요리

학교명	삼광고등학교		
동아리명(팀명)	과학봉사동아리	동아리 인원	12명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 10분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	알긴산나트륨의 응집 반응을 이용한 계란 모양의 망고 디저트 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 망고와 젖산칼슘을 섞은 용액을 원형 틀에 담는다.
2. 담긴 용액을 알긴산나트륨과 섞는다.
3. 일정 시간 후 형태가 만들어지면 생수에 세척한다.
4. 젤라틴 또는 한천 흰자를 접시 위에서 올린다.
5. 3번에서 만들어진 망고 계란을 젤라틴이나 한천에 올린다.





이런 점을 주의해요!

- 활동 후 음식물이 발생하므로 준비된 수거함에 넣어야 합니다.
- 다 완성된 분자요리는 먹지 않도록 지도해주세요.

어떤 원리일까요?

- 이 체험은 알긴산나트륨과 젖산칼슘의 반응을 활용한 구형화(Spherification) 분자요리입니다. 망고 용액의 칼슘 이온(Ca^{2+})이 알긴산 분자와 가교결합을 이뤄 겉면에 겔 막을 형성합니다. 이에 따라 겉은 탄탄하고 속은 액체가 톡 터지는 달걀 모양의 망고 구형체가 완성됩니다. 생수로 표면을 세척해 반응을 완화한 후 한천·젤라틴 흰자와 결합하면 달걀 형태 요리가 만들어집니다.
  즉, 이온 가교결합과 겔 형성이라는 과학 원리로 음식의 분자적 성질을 조절해 새로운 형태와 식감을 연출하는 과정입니다.

